CHEATSHEET - LABORATORIO MODULACIÓN DIGITAL

Guía rápida para estudiantes

PREPARACIÓN (10 min)

Lo que debes hacer:

- Abre el osciloscopio digital
- Identifica los 4 paneles principales
- Verifica que PSK esté seleccionado por defecto

Lo que deberías ver:

- **Panel superior izquierdo**: Señal PSK modulada (azul) + datos binarios (negro)
- **Panel medio izquierdo**: Señal con ruido (rojo) + ruido AWGN (verde)
- **Panel inferior izquierdo**: Señal detectada (verde) vs datos originales (línea punteada)
- **Panel derecho**: Constelación I-Q con puntos azules (sin ruido) y rojos (con ruido)

Controles importantes:

- **Campos de texto**: SNR (dB) y Fc (Hz) - puedes escribir valores directos
- **Botones**: Ruido ON/OFF, Detect ON/OFF
- **Radio buttons**: ASK, FSK, PSK

PARTE I: MODULACIÓN ASK (25 min)

A. Caracterización (SNR=25 dB, ruido OFF)

Lo que debes hacer:

1. Selecciona **ASK**
2. Escribe **25** en el campo SNR
3. Presiona **Ruido** hasta que diga "OFF"

Lo que deberías ver:

- **Señal modulada**:

  - Bit '1' = Onda ALTA (amplitud ~1.0)
  - Bit '0' = Onda BAJA (amplitud ~0.1)
- **Constelación**: Puntos en dos niveles de amplitud diferentes
- **Datos detectados**: Iguales a los originales (BER = 0.000)

Para dibujar:

- Marca la diferencia de altura entre '1' y '0'
- Nota que la frecuencia es la misma en ambos casos

B. Ruido y BER (ruido ON)

Lo que debes hacer:

1. Presiona **Ruido** hasta que diga "ON"
2. Cambia SNR secuencialmente: 20, 15, 10, 5, 0, -5

Lo que deberías ver por SNR:

SNR (dB)	BER esperado	Calidad	Lo que observas
20	0.000-0.100	EXCELENTE	Señal limpia, detección perfecta
15	0.000-0.200	BUENA	Poco ruido, algunos errores ocasionales
10	0.100-0.300	REGULAR	Ruido visible, más errores
5	0.200-0.500	MALA	Mucho ruido, detección difícil
0	0.300-0.700	CRÍTICA	Señal muy ruidosa, muchos errores
-5	0.500-0.900	CRÍTICA	Casi imposible detectar correctamente

Constelación ASK con ruido:

- Puntos rojos dispersos alrededor de los azules
- Mayor dispersión = mayor ruido
- Separación entre clusters indica robustez

C. Detección (SNR=10 dB)

Lo que deberías ver:

- **Datos originales**: Los 10 bits mostrados arriba
- **Datos detectados**: Posibles errores en algunos bits

- **Panel RENDIMIENTO**: BER entre 0.100-0.400
- **Umbral 10%**: Probablemente X (BER > 10%)

PARTE II: MODULACIÓN FSK (25 min)

A. Caracterización (SNR=25 dB)

Lo que debes hacer:

1. Selecciona **FSK**
2. SNR = 25, ruido OFF

Lo que deberías ver:

- **Señal modulada**:
  - Bit '1' = Oscilaciones RÁPIDAS (más ciclos por bit)
  - Bit '0' = Oscilaciones LENTAS (menos ciclos por bit)
- **Constelación**: Puntos en diagonal (Energía F1 vs F0)
- **Panel inferior**: "FSK: f1/f0=1.43, Robusta vs amplitud"

Para contar ciclos:

- Bit '1': ~10 ciclos en un segmento de bit
- Bit '0': ~7 ciclos en un segmento de bit
- f1/f0 ≈ 1.43

B. Robustez comparada

Lo que deberías observar:

SNR (dB)	BER FSK	BER ASK	Diferencia	Interpretación
20	0.000	0.000-0.100	FSK mejor	Ambas funcionan bien
15	0.000-0.100	0.100-0.200	FSK mejor	FSK más robusta
10	0.000-0.200	0.200-0.400	FSK mejor	Diferencia notable
5	0.100-0.300	0.400-0.600	FSK mucho mejor	FSK claramente superior
0	0.200-0.400	0.600-0.800	FSK mucho mejor	ASK casi inservible
-5	0.300-0.500	0.700-0.900	FSK mucho mejor	FSK aún funcional

Por qué FSK es más robusta:

- El ruido afecta amplitud, no frecuencia
- FSK usa frecuencia constante para detectar
- ASK depende de amplitud (afectada por ruido)

PARTE III: MODULACIÓN PSK (25 min)

A. Caracterización (SNR=25 dB)

Lo que debes hacer:

1. Selecciona **PSK**
2. SNR = 25, ruido OFF

Lo que deberías ver:

- **Señal modulada**:
  - Bit '1' = Onda NORMAL (hacia arriba primero)
  - Bit '0' = Onda INVERTIDA (hacia abajo primero)
  - Cambios ABRUPTOS de +1 a -1
- **Constelación I-Q**: Puntos en (±0.5, 0) - eje horizontal
- **Amplitud constante**: Siempre misma altura

Cambios de fase de 180°:

- Busca inversiones súbitas en las transiciones
- La frecuencia y amplitud no cambian

B. Robustez global

Tabla comparativa esperada:

SNR (dB)	BER ASK	BER FSK	BER PSK	Mejor
20	0.000-0.100	0.000	0.000	Empate
15	0.100-0.200	0.000-0.100	0.000-0.100	FSK/PSK
10	0.200-0.400	0.100-0.200	0.000-0.200	PSK
5	0.400-0.600	0.200-0.300	0.100-0.300	PSK
0	0.600-0.800	0.300-0.400	0.200-0.400	PSK
-5	0.700-0.900	0.400-0.500	0.300-0.500	PSK

Orden de robustez (mejor a peor):

1. **PSK** - Más robusta a SNR bajos
2. **FSK** - Robusta intermedia
3. **ASK** - Menos robusta

C. Constelación I-Q (SNR=10 dB)

Lo que deberías ver:

- **Puntos azules**: Exactamente en (±0.5, 0)
- **Puntos rojos**: Dispersos alrededor de los azules
- **Dispersión angular**: ~45-90° típico
- **Título**: "Constelación PSK - Dispersión: XX.X°"

Genera 3 veces datos nuevos:

- Presiona "Generar Nuevos Datos"
- Observa cómo cambia la dispersión
- Más ruido = mayor dispersión angular

PARTE IV: COMPARATIVO Y UMBRALES (20 min)

A. SNR crítico (BER ≈ 10%)

Lo que debes hacer:

Encuentra el SNR donde BER ≈ 0.100 (10%):

Valores esperados:

Modulación	SNR crítico (dB)	Observaciones
ASK	8-12	Muy sensible al ruido
FSK	3-7	Robustez intermedia
PSK	0-5	Más robusta

Cómo encontrarlo:

- Ajusta SNR gradualmente
- Busca donde "Umbral 10%" cambie de ✓ a ✗
- Anota el valor límite

B. Constelaciones en el umbral

ASK en umbral:

- Clusters mezclados
- Difícil distinguir amplitudes

FSK en umbral:

- Puntos dispersos en diagonal
- Aún separación visible

PSK en umbral:

- Dispersión angular significativa
- Puntos aún en lados opuestos

C. Portadora opcional (PSK, SNR=10 dB)

Prueba Fc = 30, 50, 70, 100 Hz:

- **Resultado esperado**: BER NO cambia significativamente
- **Por qué**: La detección es relativa, no absoluta
- **Observación**: Más ciclos por bit con Fc mayor

PARTE V: DEGRADACIÓN GRADUAL (15 min)

Usa la modulación MÁS ROBUSTA (PSK)

Tabla de degradación:

SNR	BER esperado	Estado visual	Calidad
20	0.000	Señal limpia	EXCELENTE
18	0.000-0.050	Poco ruido	EXCELENTE
16	0.000-0.100	Ruido leve	BUENA
14	0.050-0.150	Ruido visible	BUENA
12	0.100-0.200	Ruido moderado	REGULAR
10	0.100-0.250	Ruido notable	REGULAR
8	0.150-0.300	Ruido fuerte	MALA
6	0.200-0.400	Muy ruidoso	MALA
4	0.300-0.500	Señal degradada	CRÍTICA
2	0.400-0.600	Casi perdida	CRÍTICA
0	0.500-0.700	Muy perdida	CRÍTICA
-2	0.600-0.800	Extrema degradación	CRÍTICA
...	...	...	...
-10	0.800-0.950	Señal perdida	CRÍTICA

TROUBLESHOOTING

"BER varía mucho"

- **Causa**: Ruido aleatorio
- **Solución**: Presiona "Generar Nuevos Datos" varias veces y promedia

"No veo diferencias"

- **Causa**: SNR demasiado alto
- **Solución**: Baja SNR a <10 dB

"Constelación rara"

- **Causa**: Modulación incorrecta seleccionada
- **Solución**: Verifica que esté seleccionada la correcta

"Controles no responden"

- **Causa**: Valores fuera de rango
- **Solución**: SNR: -15 a 30 dB, Fc: 20 a 120 Hz

"Detección no funciona"

- **Causa**: Botón "Detect" en OFF
- **Solución**: Presiona hasta que diga "ON"

VALORES DE REFERENCIA RÁPIDA

BER por calidad:

- **EXCELENTE**: BER ≤ 1% (0.010)
- **BUENA**: BER ≤ 5% (0.050)
- **REGULAR**: BER ≤ 10% (0.100)
- **MALA**: BER ≤ 30% (0.300)
- **CRÍTICA**: BER > 30%

SNR por estado:

- **BUENO**: SNR > 15 dB
- **REGULAR**: 5 < SNR ≤ 15 dB
- **MALO**: -5 < SNR ≤ 5 dB
- **CRÍTICO**: SNR ≤ -5 dB

Robustez ordenada:

1. **PSK** (más robusta)
2. **FSK** (intermedia)
3. **ASK** (menos robusta)

CHECKLIST FINAL

Antes de entregar:

- [ ] Completé todas las tablas de BER vs SNR

- [ ] Identifiqué las diferencias entre ASK, FSK y PSK
- [ ] Encontré los SNR críticos para BER = 10%
- [ ] Probé diferentes frecuencias portadoras
- [ ] Ordené las modulaciones por robustez
- [ ] Comparé mis hipótesis con los resultados
- [ ] Anoté observaciones específicas de las constelaciones
- [ ] Registré al menos 3 conjuntos de datos diferentes

Recuerda:

- Las variaciones en BER son normales (ruido aleatorio)
- Si algo no coincide, repite el experimento
- Anota siempre tus observaciones visuales
- Relaciona la teoría con lo que ves en pantalla